DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha técnica del modelo a36 · dairy-dnl-co2-emissions-optimizer

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Información general del modelo

Nombre del modelo (model_key)	ml36-dairy-dnl-co2-emissions-optimizer
Versión	1.3 (entrega IA) · plugin 1.0.0
Descripción	Modelo de optimización neuroevolutiva (DNL) para reducir las emisiones de CO2 de la pasteurización de leche: una red neuronal actúa como gemelo digital del proceso (predice la temperatura de salida y las emisiones de CO2 a partir de 8 variables de proceso) y un algoritmo genético recomienda, para cada escenario de leche y limpieza, los valores de T_serv, Delta_P y Regeneration_perc que minimizan el CO2 penalizando una temperatura de salida inferior a 72,5 °C.
Tipo de tarea (task_type)	regression_prescriptive (regresión multisalida + optimización por algoritmo genético)
Framework	PyTorch (MLP con BatchNorm y Dropout) + DEAP (algoritmo genético) + scikit-learn (StandardScaler / MinMaxScaler) + pandas / numpy
Fichero del artefacto	MLP_Final_Best_From_Search.pt + final_model_config.json + scaler_X.pkl + scaler_Y.pkl + ga_policy_global.json (~13 KB en total)
Objetivo del modelo	Reducir la huella de carbono de la pasteurización de leche proponiendo consignas operativas (temperatura del fluido de servicio, presión diferencial y regeneración térmica) que emitan menos CO2 que la operación histórica sin bajar de la temperatura de salida de 72,5 °C (límite legal de 72 °C del Codex más 0,5 °C de margen). El criterio de éxito del proyecto era una mejora mínima del 10 % del consumo específico.
Caso de uso principal	Modo estimación (estimate): se introducen las 8 variables de proceso y se obtienen T_out y CO2_emissions previstos. Modo recomendación de consignas (optimize): se introducen las 5 variables no controlables (F_milk, T_in, Fat_perc, Viscosity, t_ciclo) y, opcionalmente, la operación actual (T_serv, Delta_P, Regeneration_perc); el sistema devuelve las consignas recomendadas con su CO2 y T_out previstos y el ahorro frente a la política global y a la operación actual. Modo batch: el mismo contrato sobre un CSV, una recomendación por fila; el modo de decisión por defecto es hybrid.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO

2. Campos de entrada (inputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
T_serv	float	Temperatura del fluido de servicio (°C). Variable de control; rango de entrenamiento 75,3–84,3 °C. En optimize es opcional (operación actual)	Sí (estimate)	-
F_milk	float	Caudal volumétrico de leche (L/h). Rango de entrenamiento 4.470–5.856 L/h	Sí	-
T_in	float	Temperatura de entrada de la leche (°C). Rango de entrenamiento 3,4–7,7 °C	Sí	-
Fat_perc	float	Porcentaje de grasa del lote de leche (%). Rango de entrenamiento 3,2–4,19 %	Sí	-
Viscosity	float	Viscosidad dinámica de la leche (cP). Rango de entrenamiento 1,89–2,26 cP	Sí	-
Regeneration_perc	float	Eficiencia de regeneración térmica del proceso (%). Variable de control; rango 86,9–93,5 %. En optimize es opcional (operación actual)	Sí (estimate)	-
Delta_P	float	Consigna de presión de impulsión de las bombas (bar). Variable de control; rango 0,60–1,60 bar. En optimize es opcional (operación actual)	Sí (estimate)	-
t_ciclo	float	Tiempo transcurrido desde la última limpieza CIP (min). Rango de entrenamiento 5–610 min	Sí	-

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
model_key	string	Con el valor "optimize" el modelo recomienda consignas en lugar de estimar T_out y CO2	No	estimate
decision_mode	string	Modo de decisión en optimize: static (política global), adaptive (GA por escenario) o hybrid	No	hybrid
seed	int	Semilla del GA adaptativo; hace reproducible la recomendación de un escenario	No	43
data_path	string	Modo batch: ruta del CSV (local o s3://) con las columnas de entrada	Sí (batch)	-

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Campos de salida (outputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
T_out_pred	float (°C)	Temperatura de salida de la leche prevista (modo estimate)	aprox. 74,2–82,6 °C (rango de entrenamiento)	Por debajo de 72,5 °C el escenario no alcanza el umbral de pasteurización
CO2_emissions_pred	float (kg)	Emisiones de CO2 previstas (modo estimate)	aprox. 15,6–25,2 kg (rango de entrenamiento)	Valores más bajos implican menos emisiones por registro
recommended_T_serv / _Delta_P / _Regeneration_perc	float (°C / bar / %)	Consignas recomendadas por el optimizador (modo optimize)	T_serv 73,4–84,31; Delta_P 0,6–1,6; Regeneration_perc 86,9–93,4	Delta_P y Regeneration_perc son variables objetivo, no siempre accionables

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
				directamente en planta
recommended_CO2_pred	float (kg)	CO2 previsto con las consignas recomendadas	aprox. 15,6–25,2 kg (rango de entrenamiento)	Comparar con policy_CO2_pred y current_CO2_pred para medir el ahorro
recommended_T_out_pred	float (°C)	Temperatura de salida prevista con las consignas recomendadas	>= 72,5 °C en la práctica totalidad de los casos	El umbral es una penalización del GA, no una regla dura: debe comprobarse antes de aplicar
recommended_factible	bool	Indica si recommended_T_out_pred >= 72,5 °C	true / false	Informativo: false no rechaza la respuesta; la plataforma muestra el aviso
policy_* (T_serv, Delta_P, Regeneration_perc, CO2_pred, T_out_pred)	float	Valores de la política global estática, línea base del optimizador	-	Referencia para medir la mejora del GA adaptativo
co2_saving_vs_policy	float (kg)	Ahorro de CO2 frente a la política global	valor ~0 en modo static	Mejora adicional aportada por la optimización adaptativa
current_CO2_pred / current_T_out_pred /	float (kg / °C / kg)	Resultado de la operación actual y ahorro frente a ella (solo si se informan	-	Mide el ahorro real frente a cómo opera hoy la planta

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
co2_saving_vs_current		T_serv, Delta_P y Regeneration_perc)		

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Métricas de evaluación

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
MAE de T_out (test)	0,019 °C	Error absoluto medio de la temperatura de salida en el hold-out de test (7.704 registros); R^2 = 0,9995, MSE = 0,0006	El modelo acierta la temperatura de salida con un error medio inferior a 0,02 °C
MAE de CO2_emissions (test)	0,31 kg	Error absoluto medio de las emisiones en el hold-out de test; R^2 = 0,895, MSE = 0,148	La estimación de CO2 es menos precisa que la de temperatura; explica ~90 % de la variación
Reducción de CO2 del GA (validación)	21,68 %	De 156.067 kg a 122.231 kg en 7.755 instancias (3,34 millones de litros); 10,14 g CO2/L evitados; 100 % de instancias mejoradas	Mejora sobre la operación histórica, en simulación; el objetivo del proyecto era >= 10 %
Verificación post-integración: predicción	18/18 casos	Plugin frente a las predicciones del propio modelo del equipo de IA sobre	El plugin integrado reproduce el modelo original; la diferencia frente al

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
		casos reales del split de test; diferencia máxima 5e-5; sobre las 7.704 filas MAE 0,01909 °C y 0,30759 kg, R^2 idénticos a la memoria	valor real es el error propio del modelo
Verificación post-integración: optimizador	4/4 casos	Política estática y operación actual deterministas dentro de 1e-3; GA adaptativo idéntico a realtime_decisions.csv del equipo con semilla 43 + fila y reproducible	El optimizador integrado produce las mismas recomendaciones que el original
Verificación post-integración: reentrenamiento	MAE 0,0191 °C / 0,3076 kg	El reentrenamiento del servicio aplica el procedimiento del equipo de IA (split por ciclos equilibrado por estación, escaladores ajustados en entrenamiento, red nueva con parada temprana). Con el dataset maestro entregado (51.389 registros) reproduce el mismo split	Reentrenar con datos propios sigue el método original; las métricas devueltas son del 15 % de test que el modelo no ha visto

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
		(35.930 / 7.755 / 7.704), los mismos escaladores y las mismas 131 épocas; R^2 de test 0,9995 y 0,895, como el modelo entregado	

TABLA 4 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

5. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Datos sintéticos (brecha Sim2Real)	El modelo se entrenó con un simulador de intercambiador de placas, sin ruido de sensores. Las métricas y el ahorro del 21,68 % requieren validación con datos reales de planta antes de su despliegue; con datos reales cabe esperar una degradación de las métricas.
Umbral térmico blando	T_out >= 72,5 °C es una penalización dentro del GA, no una restricción dura: en validación 9 de 7.755 recomendaciones quedaron por debajo (por menos de 0,002 °C). El servicio devuelve la solución sin rechazarla; la plataforma muestra el aviso y debe comprobarse antes de aplicar.
Accionabilidad de las variables	Delta_P y Regeneration_perc son variables objetivo del optimizador, no consignas siempre aplicables en planta; no hay restricción conjunta entre ellas, por lo que pueden proponerse combinaciones no realistas.
Rango de validez	Usar solo dentro del rango de entrenamiento (F_milk 4.470–5.856 L/h, T_in 3,4–7,7 °C, Fat_perc 3,2–4,19 %, Viscosity 1,89–2,26 cP, t_ciclo 5–610 min). Fuera de él son extrapolaciones no validadas.
Tiempo de retención y ciclos CIP	No se modela el tiempo de retención térmica (muestreo de 5 min frente a segundos reales) ni la optimización de ciclos CIP; el alcance se limita a la fase de producción.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS

6. Observaciones técnicas

Ejecución en CPU, sin GPU. Dependencias: PyTorch, DEAP, scikit-learn, pandas y numpy; los .pkl de los escaladores se serializaron con numpy 2.x y scikit-learn 1.8 y cargan con scikit-learn 1.5.2 (aviso de versión, transformaciones idénticas), por lo que requieren numpy >= 2. Artefactos en s3://<bucket>/artifacts/fixed/ml36_dairy_dnl_co2_emissions_optimizer/ (~13 KB). El GA adaptativo cuesta del orden de 1,6 s por escenario en CPU. El reentrenamiento (/train) entrena un modelo nuevo con sus propios escaladores en ~1 min de CPU para el dataset completo y lo guarda solo en su run de MLflow; el modelo servido no cambia y la política global del GA no se recalcula. Monitorización: ODD sobre las 8 variables de entrada, SHAP sobre CO2_emissions y alerta de reentrenamiento si el MAE de T_out supera 0,15 °C durante más de 5 ciclos consecutivos.

7. Fichero de prueba de referencia

Nombre del fichero	test_raw.csv (split de test del equipo de IA)
Número de registros / muestras	7.704
Resultado esperado con este fichero	MAE de T_out 0,019 °C (R^2 0,9995) y MAE de CO2_emissions 0,31 kg (R^2 0,895); plugin y modelo original coinciden en todas las filas (diferencia máxima 6e-5, por el redondeo a 4 decimales de la respuesta)

TABLA 6 FICHERO DE PRUEBA DE REFERENCIA